

Přečti si výklad o kódování a kompresi, pusť si videa o kompresi a kontrolních číslicích a nakonec si procvič výpočty velikosti dat. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP**INF-01b** Posuzují množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)**Učivo:** kódování a přenos dat – kódování čísel, textů, obrazu; komprese; přenos dat, kontrolní součty**Výklad a učebnice****Data a význam – Základy informatiky pro SŠ (MFF UK)** česky základ

Jak stejná data mohou mít různý význam podle toho, jak je kódujeme a čteme.

https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Informace/Data_a_v%C3%BDznam**Přenos a komprese dat – výklad (Umíme informatiku)** česky

Shrnutí přenosové rychlosti, bezztrátové a ztrátové komprese a detekce chyb při přenosu.

<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-prenos-komprese-dat>**Kódování a šifrování – Kapitoly informatiky (FI MU)** česky

Kód, kódové slovo a arita kódu na příkladech Morseovy abecedy a Braillova písma.

<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/coding-and-crypto.html>**Video****Jak funguje bezztrátová komprese souborů?** česky 18 min Grizlik

Podrobné vysvětlení, jak se dá soubor zmenšit bez ztráty informace (opakující se vzory, kódování).

<https://www.youtube.com/watch?v=IAJaKf8VUKc>**Komprese dat – Terabit** česky 6 min Terabit

Jak funguje komprese, kdy se ztrácí data a jaké formáty se používají.

<https://www.youtube.com/watch?v=xqrRlxAQ4vk>**Jak fungují čárové kódy? – What the Fact?** česky 7 min Česká televize

Pořad ČT o čárových kódech včetně kontrolní číslice, která odhalí chybu při čtení.

<https://www.youtube.com/watch?v=um4axmcoaVU>**Interaktivní simulace a appletky****Error detection and correction – CS Unplugged** anglicky

Aktivita s kartičkami a „kouzelnickým trikem“ s paritou, kterou si můžeš zahrát ve dvojici.

<https://www.csunplugged.org/en/topics/error-detection-and-correction/>**Procvičování s okamžitou kontrolou****Přenos a komprese dat – Umíme informatiku** česky

Výpočty doby přenosu, velikosti dat a úlohy na kompresi s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-prenos-komprese-dat>**Kódování textu v počítačích – Umíme informatiku** česky

Cvičení na znakové sady (ASCII, Unicode) a kolik místa zabírá text. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-kodovani-textu-v-pocitacich>**Procvičování: Bity a bajty – Kapitoly informatiky** česky

Úlohy na rozsah hodnot podle počtu bitů a převody jednotek.

<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/bits-and-bytes.html>